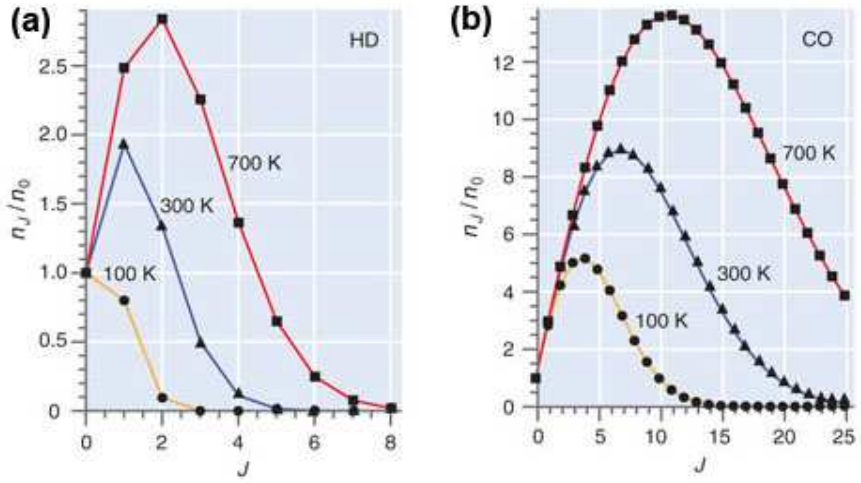


그림 6.2 – (a) 서로 다른 세 온도에서 회전 양자수에 따른 (a) HD 그리고 (b) CO 이원자분자들의 분포.

7. 엔트로피에 대한 회전운동의 기여 :

$$\begin{aligned} S_{rot} &= k_B \ln Q_{rot} + \frac{\langle E_{rot}\rangle}{T}, \\ &= k_B \ln q_{rot}^N + \frac{\langle E_{rot}\rangle}{T}, \\ &= Nk_B \ln q_{rot} + \frac{\langle E_{rot}\rangle}{T}, \\ &= Nk_B \ln\left(\frac{\Theta_{rot}}{\sigma T}\right) + \frac{Nk_BT}{T} \\ &= Nk_B \ln\left(\frac{\Theta_{rot}}{\sigma T}\right) + Nk_B. \end{aligned} \tag{6.61}$$

8. 일정부피 몰열용량에 대한 회전 운동의 기여 :

$$\bar{C}_{V,rot} = \frac{\partial\langle \bar{E}_{rot}\rangle}{\partial T}_{N,V} = N_A k_B = R. \tag{6.62}$$

제 5 절 이원자분자 이상기체의 열역학 성질

1. 이원자분자 이상기체의 정준분배함수 :

$$\begin{aligned} Q(N,V,T) &= \frac{q_{trans}(V,T)^N}{N!} q_{rot}(T)^N q_{vib}(T)^N q_{elec}(T)^N \\ &= \frac{\big[q_{trans}(V,T) q_{rot}(T) q_{vib}(T) q_{elec}(T)\big]^N}{N!}, \\ &= \frac{\big[q(V,T)\big]^N}{N!}. \end{aligned} \tag{6.63}$$

2. 이원자분자 이상기체의 평균에너지 :

$$\begin{aligned} \langle E\rangle &= k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T}\right)_{N,V}, \\ &= k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T}\big(N \ln q - \ln N!\big), \\ &= k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T}\big(N \ln q_{trans} + N \ln q_{rot} + N \ln q_{vib} + N \ln q_{elec} - \ln N!\big), \\ &= N k_B T^2 \frac{\partial \ln q_{trans}}{\partial T} + N k_B T^2 \frac{\partial \ln q_{rot}}{\partial T} + N k_B T^2 \frac{\partial \ln q_{vib}}{\partial T} + N k_B T^2 \frac{\partial \ln q_{elec}}{\partial T} \\ &= \langle E_{trans}\rangle + \langle E_{rot}\rangle + \langle E_{vib}\rangle + \langle E_{elec}\rangle \\ &= \boxed{\frac{3}{2} N k_B T + N k_B T + \frac{1}{2} N k_B \Theta_{vib} + \frac{N k_B \Theta_{vib} e^{-\Theta_{vib}/T}}{1 - e^{-\Theta_{vib}/T}} - N D_e.} \end{aligned} \tag{6.64}$$

3. 이원자분자 이상기체의 일정부피 몰열용량 :

$$\begin{aligned} \bar{C}_V = \left(\frac{\partial \bar{U}}{\partial T}\right)_{N,V} &= \left(\frac{\partial \langle \bar{E}\rangle}{\partial T}\right)_{N,V} \\ &= \frac{3}{2} N_A k_B + N_A k_B + N_A k_B \left(\frac{\Theta_{vib}}{T}\right)^2 \frac{e^{-\Theta_{vib}/T}}{(1 - e^{-\Theta_{vib}/T})^2} \\ &= \boxed{\frac{5}{2} R + R \left(\frac{\Theta_{vib}}{T}\right)^2 \frac{e^{-\Theta_{vib}/T}}{(1 - e^{-\Theta_{vib}/T})^2}.} \end{aligned} \tag{6.65}$$

4. 이원자분자 이상기체의 엔트로피 :

$$\begin{aligned}
S &= k_B \ln Q + \frac{\langle E \rangle}{T}, \\
&= k_B \ln \left(\frac{q^N}{N!} \right) + \frac{\langle E \rangle}{T}, \\
&= k_B \Big(N \ln q_{trans} + N \ln q_{rot} + N \ln q_{vib} + N \ln q_{elec} - \ln N! \Big) \\
&\quad + \frac{1}{T} \Big(\langle E_{trans} \rangle + \langle E_{rot} \rangle + \langle E_{vib} \rangle + \langle E_{elec} \rangle \Big) \\
&= k_B \Big(N \ln q_{trans} - \ln N! \Big) + \frac{\langle E_{trans} \rangle}{T} + N k_B \ln q_{rot} + \frac{\langle E_{rot} \rangle}{T} \\
&\quad + N k_B \ln q_{vib} + \frac{\langle E_{vib} \rangle}{T} + N k_B \ln q_{elec} + \frac{\langle E_{elec} \rangle}{T} \\
&= S_{trans} + S_{rot} + S_{vib} + S_{elec} \\
&= N k_B \ln \left(\frac{V}{\Lambda^3} \left(\frac{e^{5/2}}{N} \right) \right) + N k_B + N k_B \ln \left(\frac{\Theta_{rot}}{\sigma T} \right) \\
&\quad + N k_B \left(\frac{\Theta_{vib}/T}{1 - e^{-\Theta_{vib}/T}} - \ln \left(1 - e^{-\Theta_{vib}/T} \right) \right). \qquad (6.66)
\end{aligned}$$

제 6 절 수소 분자의 회전 상태 : Para 수소 분자와 Ortho 수소 분자

1. 수소 분자에서 수소 원자핵은 스핀 상태가 1/2인 페르미온 : 두 수소 원자핵 스핀에 대한 파동함수는

   (a) para 수소분자 : 수소 원재핵 스핀이 짝지은 상태 ($\uparrow\downarrow$)

$$\psi_{\text{스핀,para}} = \alpha(A)\beta(B) - \beta(A)\alpha(B) \qquad (6.67)$$

   (b) ortho 수소분자 : 수소 원재핵 스핀이 나란한 상태 ($\uparrow\uparrow, \downarrow\downarrow$)

$$\psi_{\text{스핀,ortho}} = \{\alpha(A)\alpha(B), \beta(A)\beta(B), \alpha(A)\beta(B) + \beta(A)\alpha(B)\} \qquad (6.68)$$

2. 수소 분자의 구형 조화함수 :

$$Y_J^M(\theta,\phi) = \Theta_J^M(\theta)\Phi_M(\phi) \tag{6.69}$$

$$= \left[\frac{2J+1}{4\pi}\frac{(J-|M|)!}{(J+|M|)!}\right]^{1/2} P_J^{|M|}(\cos\theta)e^{iM\phi}. \tag{6.70}$$

   (a) J 가 짝수일 때 두 핵의 교환 (=두 핵의 180° 회전)에 대해 구형 조화함수는 변하지 않음.

   (b) J 가 홀수일 때 두 핵의 교환 (=두 핵의 180° 회전)에 대해 구형 조화함수의 부호가 바뀜.

3. 수소 원자핵은 페르미온이므로 수소 분자의 파동함수는 파울리 배타 원리에 의해 두 수소 원자핵을 교환할 경우 부호가 반대가 되어야 함.

   (a) para 수소분자 : 회전 양자수 J 가 짝수.

   (b) ortho 수소분자 : 회전 양자수 J 가 홀수.

4. 수소분자의 회전분배함수 :

$$q_{\mathrm{H_2,\ rot}} = \frac{1}{4}\sum_{J=0,2,4,\cdots}(2J+1)e^{-\beta hcBJ(J+1)} + \frac{3}{4}\sum_{J=1,3,5,\cdots}(2J+1)e^{-\beta hcBJ(J+1)} \tag{6.71}$$

$$\approx \frac{1}{2}\sum_{J=0,1,2,\cdots}(2J+1)e^{-\beta hcBJ(J+1)} \qquad (\text{높은 온도 근사}). \tag{6.72}$$

5. 온도가 낮아질수록 $J=0$ 인 회전 양자수를 갖는 수소분자가 많아지므로 para 수소분자가 더 많이 생긴다.

6. 그러나 ortho 수소분자가 para 수소분자로 변환하는데 걸리는 시간이 매우 느리므로 낮은 온도에서 $J=1$ 의 회전 양자수를 갖는 수소 분자가 상당히 존재한다. 이 회전 에너지는 액체수소가 기화하는데 필요한 열을 제공하고, 이로 인해 액체수소의 양이 감소한다. → 이를 해결하기 위해 금속 촉매를 사용하여 ortho 수소를 para 수소로 빠른시간안에 변환하는 기술이 이용된다.

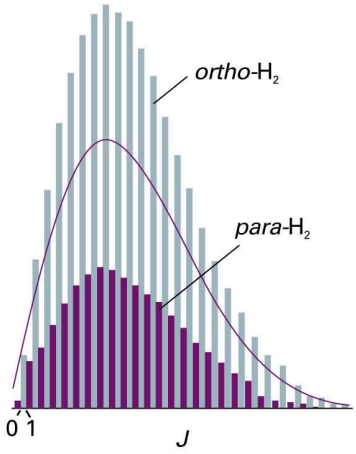


Fig. 17.3 The values of the individual terms $(2J+1)e^{-\beta hcBJ(J+1)}$ contributing to the mean partition function of a 3:1 mixture of *ortho*- and *para*-H_2. The partition function is the sum of all these terms. At high temperatures, the sum is approximately equal to the sum of the terms over all values of J, each with a weight of $\frac{1}{2}$. This is the sum of the contributions indicated by the curve.

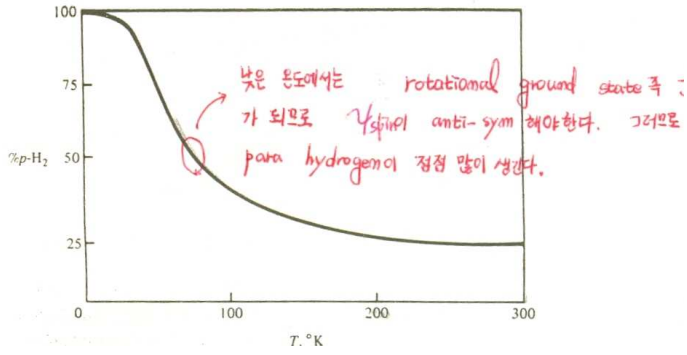


그림 6.3 – 온도에 따른 para 수소분자의 비율